The Store: Despliegue y gestión del clúster de Kubernetes

Grupo 6 · Nicolás Arancibia Carabajal · Lautaro Paletta · Agustín Ronda

Redes de Información · ITBA

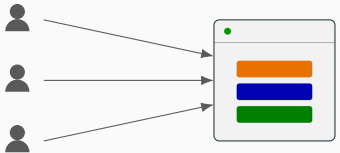
Agenda

1. El problema
2. Nuestra solución
3. Demo
4. Por qué adoptarla

El problema

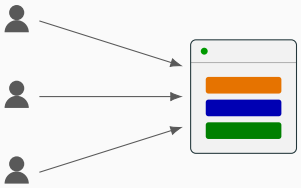
The Store es nuestra tienda online

Si la tienda no abre, no vendemos.



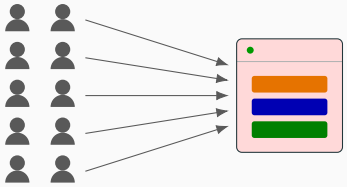
¿Qué pasa cuando llega
el Black Friday?

Llega el Black Friday



00:00 Arranca la promo

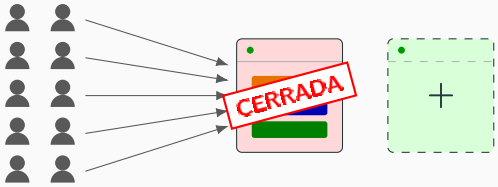
Llega el Black Friday



00:00 Arranca la promo

00:10 La tienda se pone lenta

Llega el Black Friday

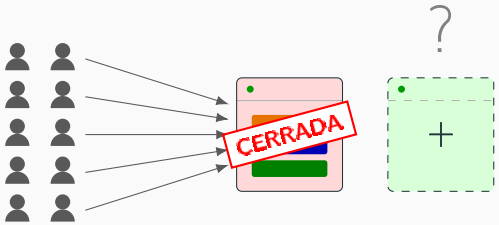


00:00 Arranca la promo

00:10 La tienda se pone lenta

00:15 Para crecer, hay que cerrarla

Llega el Black Friday



00:00 Arranca la promo

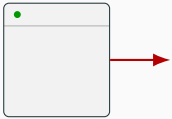
00:10 La tienda se pone lenta

00:15 Para crecer, hay que cerrarla

00:20 ¿Quién sabe cómo se hacía?

La tienda cierra justo cuando más clientes hay.

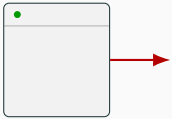
No es solo el Black Friday



Mantenimiento

Sacar un servidor obliga a cerrar

No es solo el Black Friday



Mantenimiento

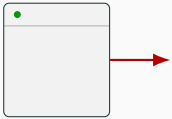
Sacar un servidor obliga a cerrar



Una falla

Rearmar todo de memoria

No es solo el Black Friday



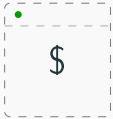
Mantenimiento

Sacar un servidor obliga a cerrar



Una falla

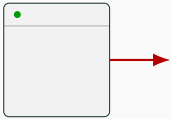
Rearmar todo de memoria



Pasa el pico

Pagamos servidores que no usamos

No es solo el Black Friday



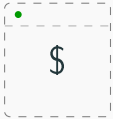
Mantenimiento

Sacar un servidor obliga a cerrar



Una falla

Rearmar todo de memoria



Pasa el pico

Pagamos servidores que no usamos

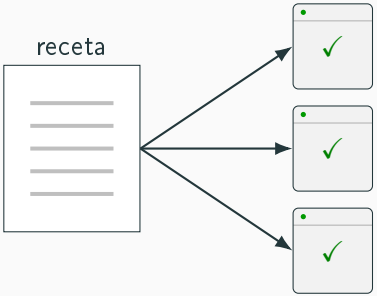
Hoy, cada cambio en la tienda significa cerrarla.

Nuestra solución

Qué cambia con nuestra solución

	Hoy	Con nuestra solución
Sumar capacidad	Cerrar y rearmar	En minutos, abierta
Retirar un servidor	Tienda caída	Tienda abierta
Si se rompe todo	De memoria	Igual que antes
Quién lo hace	El que sabe	Cualquiera del equipo

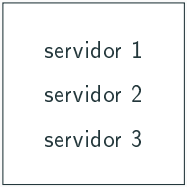
Ansible



- Herramienta open source
- Recetas que dicen cómo tienen que quedar los servidores
- Hace solo lo que falta
- Misma receta, mismo resultado

Ansible en nuestra solución

Lista de servidores



Ansible en nuestra solución

Lista de servidores

servidor 1

servidor 2

servidor 3

Recetas

- Armar los servidores
- Abrir la tienda
- Sumar un servidor
- Retirar un servidor
- Borrar todo

K3s

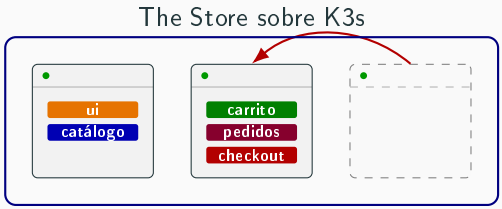
- Kubernetes liviano
- Reparte la tienda entre servidores
- Si uno se va, mueve su trabajo
- Corre en cualquier lado

The Store sobre K3s



K3s

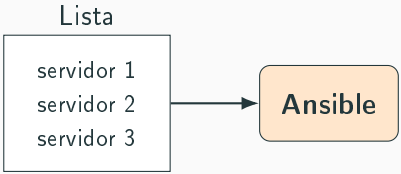
- Kubernetes liviano
- Reparte la tienda entre servidores
- Si uno se va, mueve su trabajo
- Corre en cualquier lado



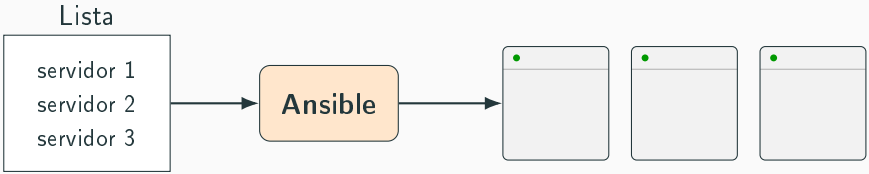
Cómo trabajan juntas



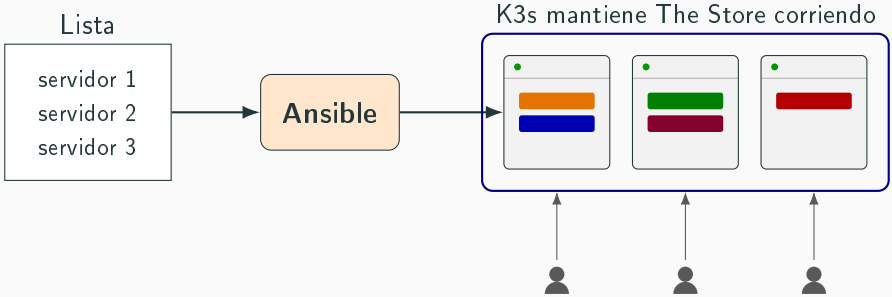
Cómo trabajan juntas



Cómo trabajan juntas



Cómo trabajan juntas

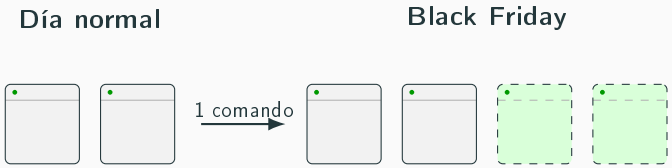


El Black Friday con nuestra solución

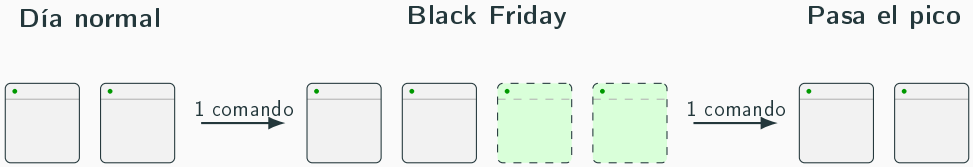
Día normal



El Black Friday con nuestra solución



El Black Friday con nuestra solución



La tienda nunca cierra.

Demo

Qué vamos a ver

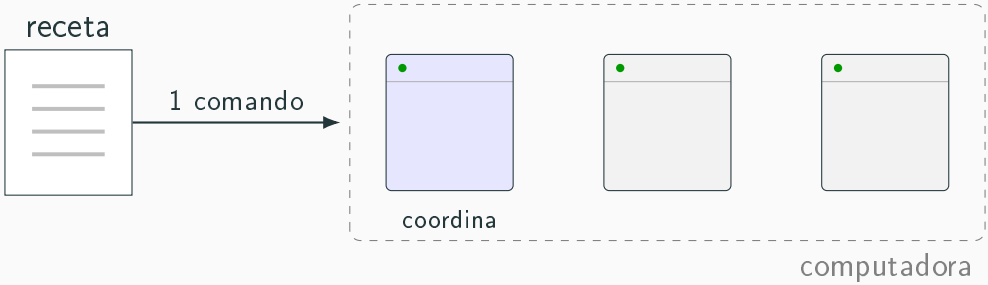
1. Armar todo desde cero
2. Abrir la tienda
3. Llega el Black Friday
4. Pasa el pico
5. Se rompe todo

En la demo, cada servidor es un contenedor dentro de una notebook.

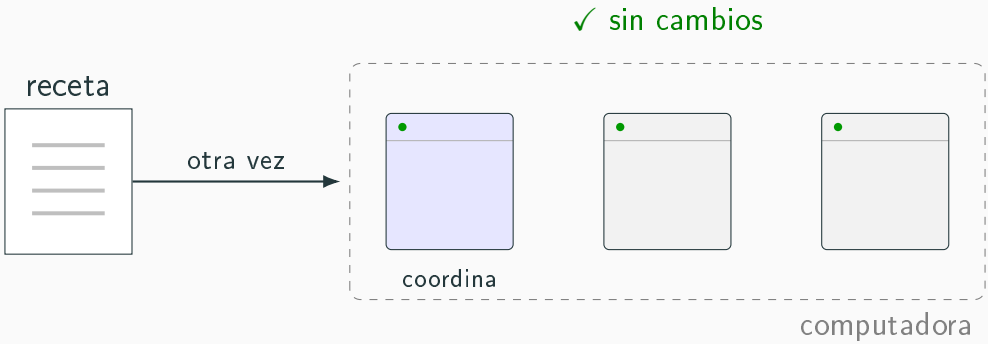
Caso 1 · Armar todo desde cero



Caso 1 · Armar todo desde cero



Caso 1 · Armar todo desde cero

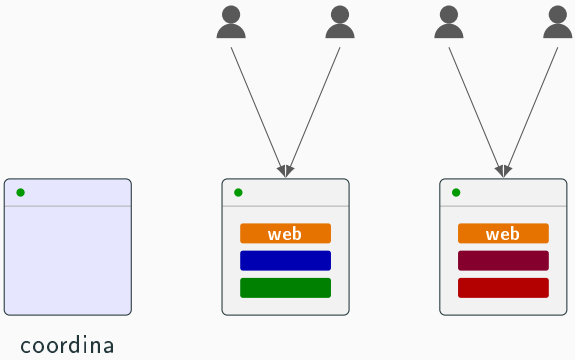


Caso 2 · Abrir la tienda

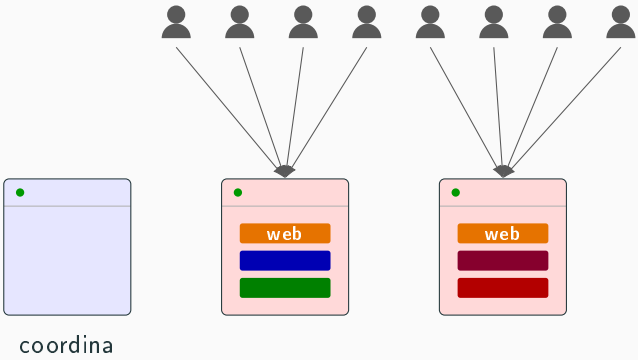


coordina

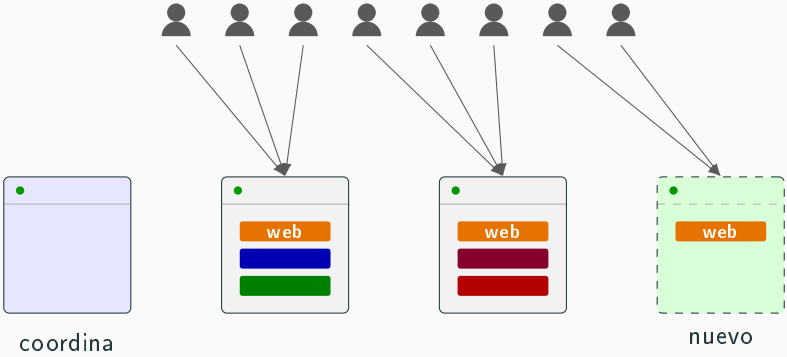
Caso 2 · Abrir la tienda



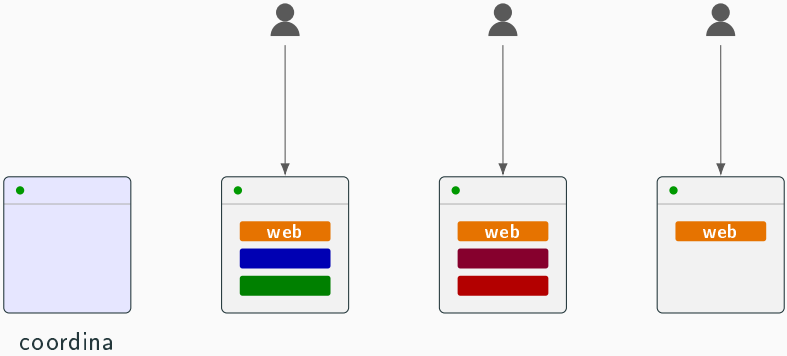
Caso 3 · Llega el Black Friday



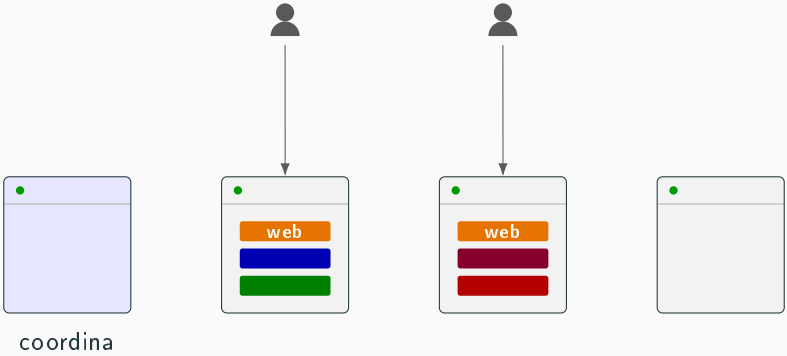
Caso 3 · Llega el Black Friday



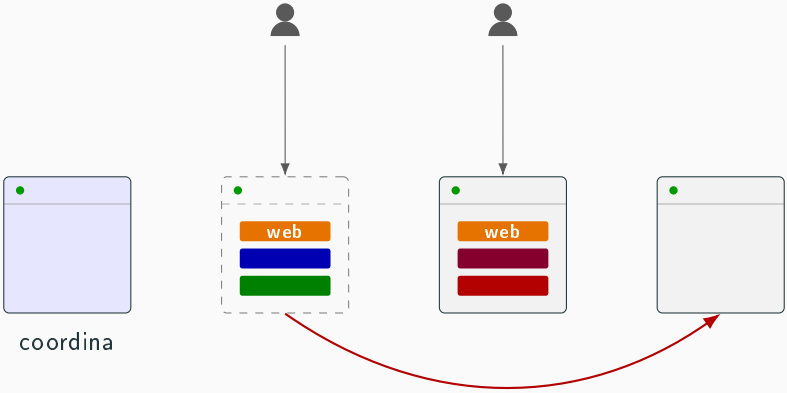
Caso 4 · Pasa el pico



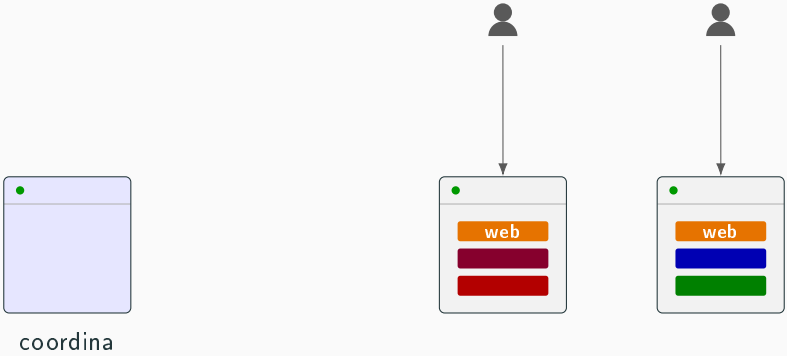
Caso 4 · Pasa el pico



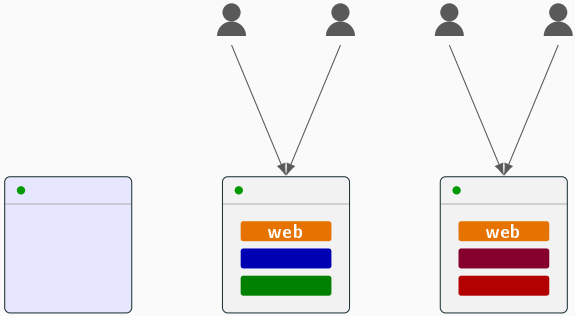
Caso 4 · Pasa el pico



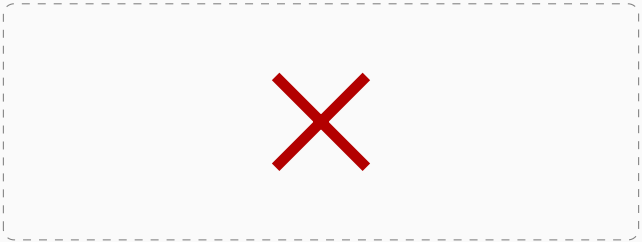
Caso 4 · Pasa el pico



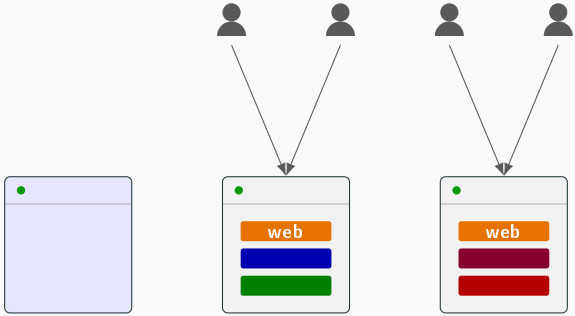
Caso 5 · Se rompe todo



Caso 5 · Se rompe todo



Caso 5 · Se rompe todo



2 comandos

Por qué adoptarla

Qué gana la empresa

- Capacidad cuando hace falta
- Sin atarnos a un proveedor
- No depende de una persona
- Facilidad de uso

¿Preguntas?

Muchas gracias